GLOBAL FINANCING FACILITY

SUPPORTED BY WORLD BANK GROUP

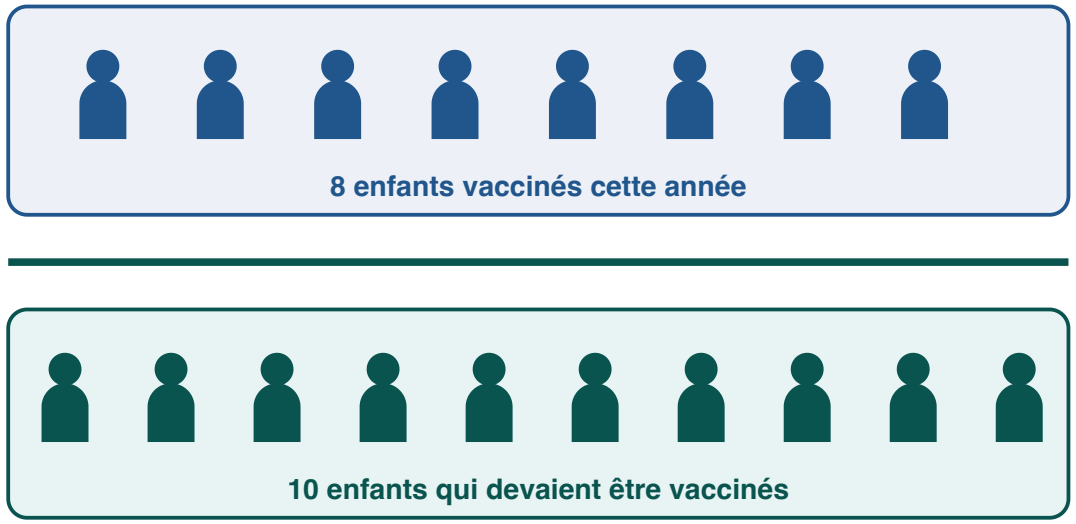
L'analyse de couverture dans FASTR

Comment la plateforme compte les personnes à servir, et ce que cela change, étape par étape

FASTR Useful Data

La couverture, c'est quoi ?

La couverture, c’est la part des personnes qui ont reçu un service parmi toutes celles qui devaient le recevoir



=

80 %

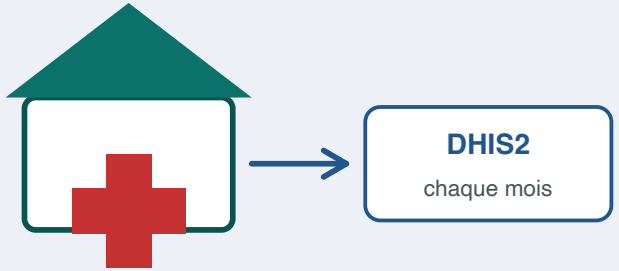
de couverture

Pour la calculer, il faut deux chiffres : ceux qui ont reçu le service, et tous ceux qui devaient le recevoir.

Deux chiffres : un qu'on a, un qu'il faut estimer

Le chiffre du haut

les enfants vaccinés



Compté un par un au centre de santé.

Ce chiffre, on l'a.

Le chiffre du bas

tous les enfants qui devaient l'être



Ceux qui ne sont pas venus, personne ne les compte.

Ce chiffre, il faut l'estimer.

On appelle le chiffre du haut le numérateur, celui du bas le dénominateur.

Toute cette présentation porte sur le chiffre du bas : comment FASTR l'estime, et pourquoi cela change les résultats.

Première partie : le problème, avec un exemple

4 000 enfants vaccinés : quelle couverture ?



Le chiffre du haut, on l'a. Pour le chiffre du bas, on utilise aujourd'hui une estimation. D'où vient-elle ?

D'où vient le chiffre qu'on utilise aujourd'hui

Il y a dix ans



Le recensement compte tout le monde

93 000 habitants

Chaque année depuis

+1 an	+2 ans	…	+10 ans
× 1,03	**× 1,03**	**× 1,03**	**× 1,03**
95 800	98 700	…	125 000

On fait grossir le chiffre de 3 % par an, partout. Dix ans plus tard : 125 000.

Puis on prend une part

4 % de 125 000
ont moins d'un an

5 000

enfants « attendus »

C'est ce chiffre, la population cible, qui est inscrit dans DHIS2 et dans les plans.

Il suppose que tout le monde grandit au même rythme et que personne ne déménage.

Mais entre deux recensements, les gens bougent

Province A · près de la mine





Des familles sont arrivées

9 200 enfants en réalité

la projection du recensement en attendait 5 000



Province B · zone rurale





Des familles sont parties

3 000 enfants en réalité

la projection du recensement en attendait 5 000

Résultat : le 5 000 trompe tout le monde

Le chiffre du bas vient de la projection du recensement : 5 000 enfants, le même chiffre dans les deux provinces

Province A

ce que dit le tableau de bord

4 000 vaccinés

5 000 « attendus »

projection du recensement

80 %

on croit avoir presque fini

avec le vrai nombre d'enfants

4 000 vaccinés

9 200 enfants

qui vivent vraiment là

43 %

plus de la moitié restent à vacciner

Province B

ce que dit le tableau de bord

2 700 vaccinés

5 000 « attendus »

projection du recensement

54 %

on croit être très en retard

avec le vrai nombre d'enfants

2 700 vaccinés

3 000 enfants

qui vivent vraiment là

90 %

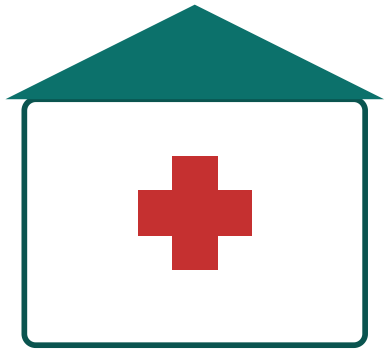
presque tout le monde est vacciné

Les vaccinations sont bien comptées. C'est le 5 000 qui est faux, et il trompe dans les deux sens.

Deuxième partie : comment FASTR compte

L'idée de FASTR : compter là où les gens passent

La plupart des femmes enceintes passent par le centre de santé



Centre de santé



8 femmes sur 10 viennent en consultation prénatale



2 ne viennent pas

Le centre de santé « voit » presque tout le monde. C’est là que FASTR va compter.

Ce que dit l'enquête : 8 femmes sur 10 viennent

L’enquête ménages demande à chaque femme : « êtes-vous allée en consultation prénatale ? »



8 ont répondu oui 2 ont répondu non

Sur 10 femmes enceintes, 8 viennent.

Ce chiffre vaut pour tout le pays et toutes les femmes, vues ou non. Une enquête tous les cinq ans.

Ce que dit DHIS2 : 8 000 femmes sont venues



Centre de santé

Registre DHIS2 · cette année

8 000

premières consultations prénatales

comptées une par une, chaque mois



Ce sont les « 8 sur 10 » : celles qui sont venues

DHIS2 compte les femmes vues. Il ne peut pas compter celles qui ne sont pas venues.

Donc elles étaient 10 000

Si 8 femmes vues vont avec 2 femmes non vues…



8 vues — 2 non vues

… alors 8 000 femmes vues vont avec 2 000 femmes non vues.

8 000
vues au centre de santé (DHIS2)

+

2 000
non vues

= 10 000 femmes enceintes dans la province

Les 2 000 non vues sont déduites des 8 000 vues. Personne ne les a comptées, et pourtant on les a.

La même idée, écrite en calcul

« 8 sur 10 »	8 000 ÷ 0,80	= 10 000
s’écrit 0,80	femmes vues ÷ part des femmes vues	toutes les femmes enceintes

Diviser par 0,80, c’est la même chose que multiplier par 10 et diviser par 8 :

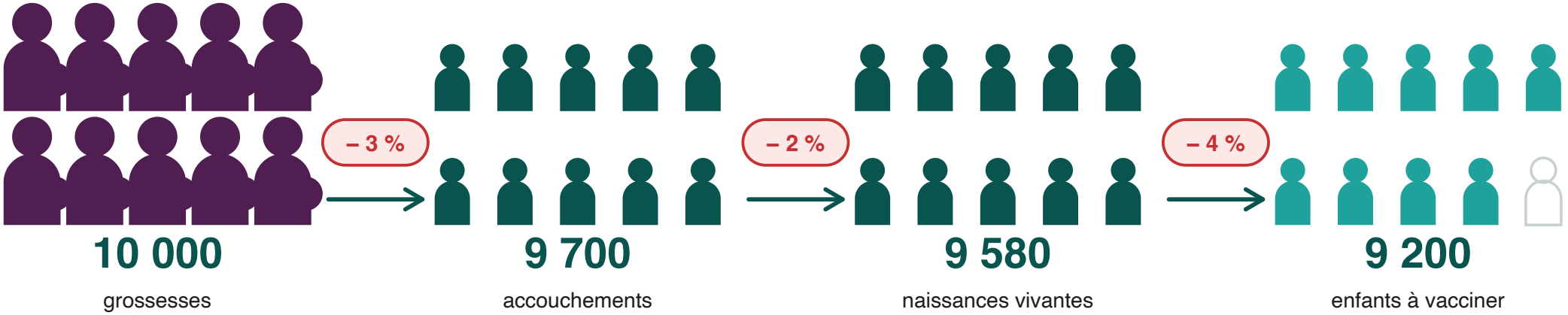
8 000 × 10 ÷ 8 = 10 000

Vous n’avez pas besoin de faire ce calcul. FASTR le fait pour chaque province et chaque année.

Des grossesses aux enfants à vacciner

Toutes les grossesses ne donnent pas un enfant à vacciner

À chaque étape, on en perd une part. Ces taux en rouge sont des taux démographiques : ils changent d'un pays à l'autre.



Chaque pictogramme vaut 1 000 personnes. La province a 9 200 enfants à vacciner, pas 5 000.

Enfin le chiffre du bas : 43 % de couverture

On repart de la fraction du début. Le chiffre du bas vient de la cascade : 9 200.



Centre de santé de la province

4 000

enfants vaccinés cette année, comptés dans DHIS2

9 200

enfants à vacciner, estimés par FASTR (enquête + DHIS2 + cascade)

=

43 %

de couverture

plus de la moitié des enfants restent à vacciner

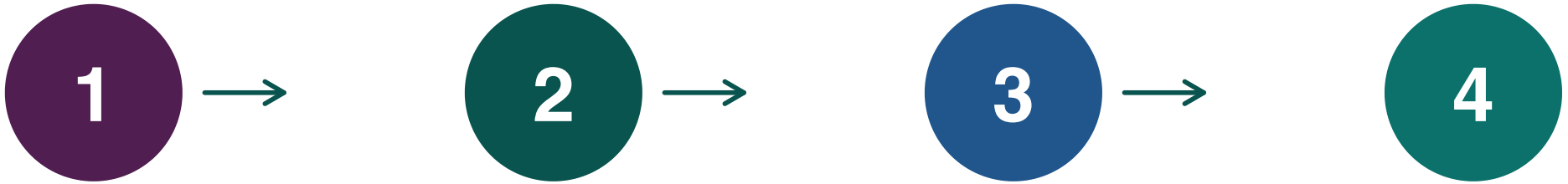
Avec le 5 000 du recensement projeté, on aurait lu 80 %.

Mêmes 4 000 enfants vaccinés. La décision à prendre n’est pas du tout la même.

Troisième partie : ce que la plateforme fait, dans l'ordre

La plateforme fait cela en quatre étapes

Ce que vous venez de voir, la plateforme le fait en quatre étapes



Compter à partir d'un service

Déduire les autres âges

Choisir la meilleure chaîne

Calculer la couverture

Les étapes 1 et 2, c'est l'exemple des 10 000 femmes enceintes. Les étapes 3 et 4 sont nouvelles.

Tout se calcule automatiquement quand on génère un paquet de résultats.

Étape 1 : pourquoi ces quatre services ?

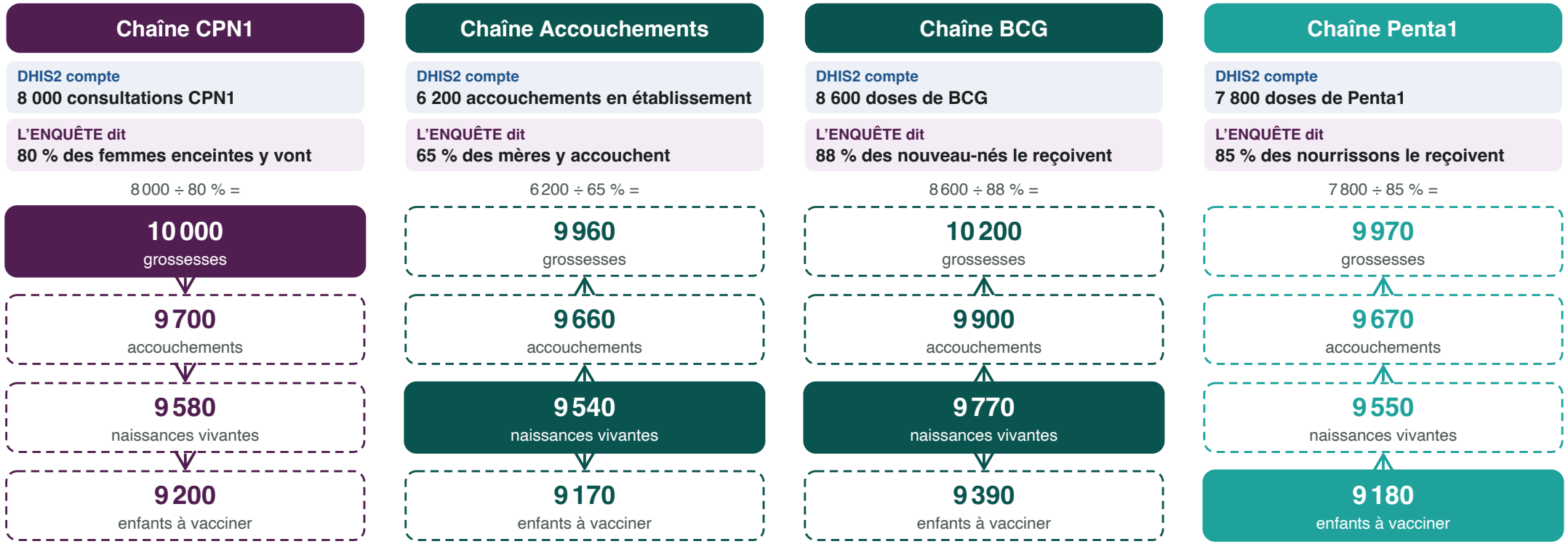
Un service est un bon point de départ quand on sait qui vient, et que l'enquête mesure la part qui vient

CPN1		**Les femmes enceintes viennent à la première consultation prénatale.** L'enquête demande aux mères : « êtes-vous allée en CPN ? »	donc on compte des **grossesses**
Accouchements		**Les mères accouchent dans un établissement de santé.** L'enquête demande, pour chaque enfant né vivant : « où avez-vous accouché ? »	donc on compte des **naissances vivantes**
BCG		**Le BCG se donne à la naissance ou dans les premiers jours.** L'enquête demande : « cet enfant a-t-il reçu le BCG ? »	donc on compte des **naissances vivantes**
Penta1		**Le Penta1 se donne à 6 semaines : l'enfant a passé le premier mois.** L'enquête demande : « cet enfant a-t-il reçu le Penta1 ? »	donc on compte des **enfants à vacciner**

Quatre services, quatre âges de la vie : c'est pour cela qu'ils peuvent chacun servir de point de départ.

Étape 1 : quatre services, donc quatre chaînes

Quatre services, quatre chaînes complètes et indépendantes

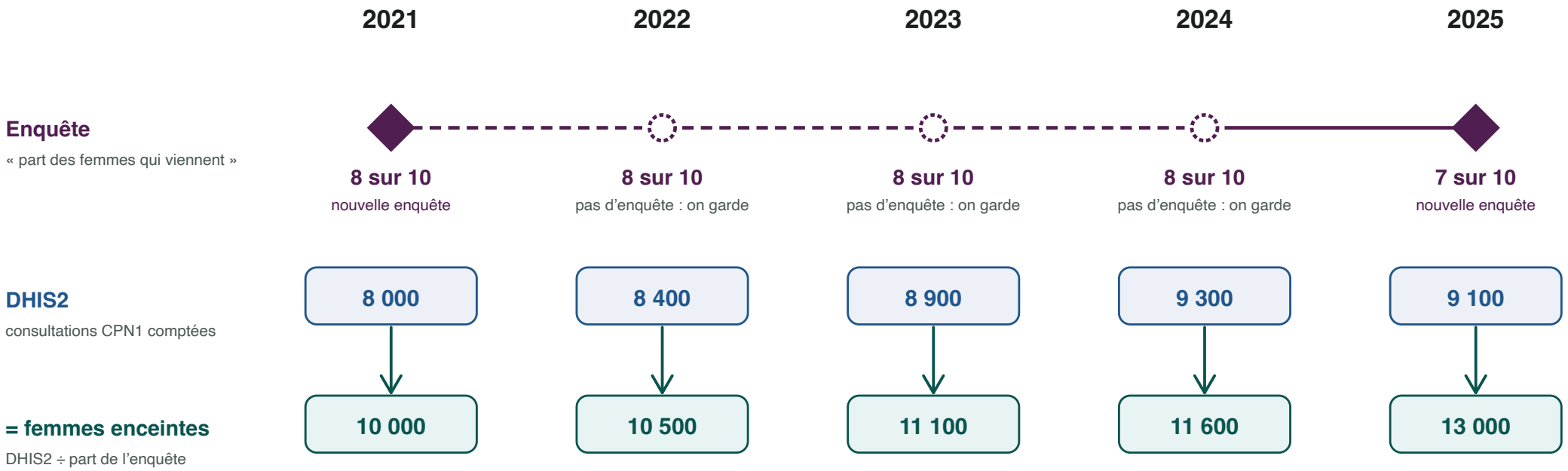


En plein : le chiffre obtenu avec DHIS2 ÷ enquête. En pointillé : le reste, calculé avec la cascade.

La plateforme construit les quatre chaînes, puis en retient une seule pour tout (étape 3).

Étape 1 : entre deux enquêtes, on garde la dernière valeur

L'enquête ne sort pas tous les ans. Entre deux enquêtes, on garde la dernière valeur.



Deux enquêtes la même année ? FASTR prend l'EDS (DHS) ; la MICS sert si l'EDS manque.

Étape 2 : la cascade, calcul par calcul

Avec les valeurs par défaut, pour 10 000 grossesses

10 000	**grossesses**			point de départ : CPN1 ÷ enquête (étape 1)
↓				
9 700	**accouchements**	– 3 %	= 10 000 × (1 – 3 %)	on enlève les grossesses perdues
↓				
9 770	**naissances**	+ 0,75 %	= 9 700 × (1 + 0,75 %)	on ajoute les deuxièmes jumeaux (1,5 % de jumeaux)
↓				
9 580	**naissances vivantes**	– 2 %	= 9 770 × (1 – 2 %)	on enlève les mort-nés (20 ‰)
↓				
9 200	**enfants à vacciner (Penta)**	– 3,9 %	= 9 580 × (1 – 3,9 %)	on enlève les décès du premier mois (39 ‰)
↓				
8 940	**enfants pour la rougeole**	– 2,8 %	= 9 200 × (1 – 2,8 %)	on enlève les décès de 1 à 11 mois (28 ‰)

Mêmes taux pour toutes les provinces. FASTR refait ce calcul pour chaque province et chaque année.

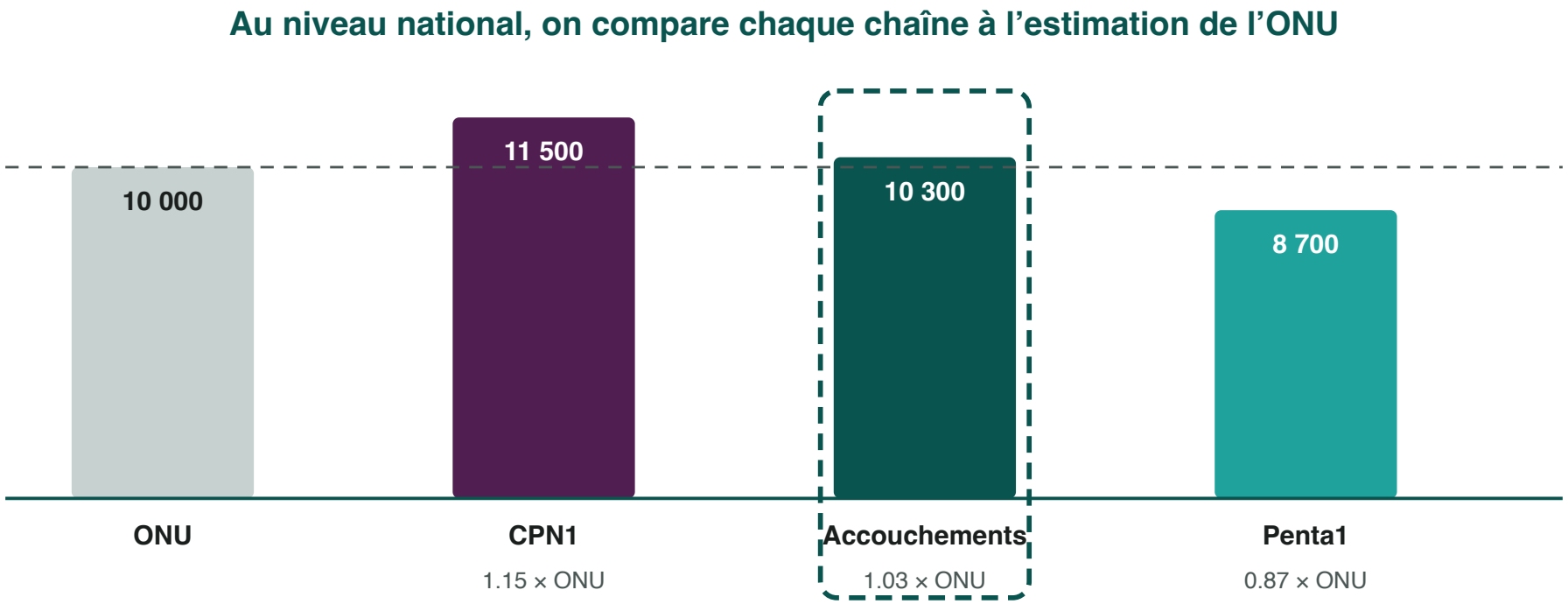
Étape 2, suite : les cinq taux sont ceux de votre pays

FASTR est livré avec des valeurs par défaut. Elles ne sont pas celles de votre pays.

Perte de grossesse	Jumeaux	Mortinatalité	Mortalité néonatale	Mortalité post-néonatale
valeur par défaut	valeur par défaut	valeur par défaut	valeur par défaut	valeur par défaut
3 %	1,5 %	20 ‰	39 ‰	28 ‰
votre pays	votre pays	votre pays	votre pays	votre pays
?	?	?	?	?
source : enquêtes, littérature	source : EDS (DHS)	source : ONU IGME	source : EDS (DHS), ONU IGME	source : EDS (DHS), ONU IGME

Dans la plateforme : Résultats → Paramètres par défaut des modules. Un taux modifié s'applique au prochain paquet de résultats.

Étape 3 : garder la chaîne la plus proche de l'ONU



La chaîne la plus proche de l’ONU est retenue : ici les accouchements, à 1,03. Une seule chaîne pour tous les indicateurs et toutes les provinces.

L’ONU n’est pas « la vérité » : c’est un repère indépendant pour départager les chaînes. La chaîne BCG, nationale seulement, ne participe pas au choix automatique.

Étape 4 : calculer la couverture

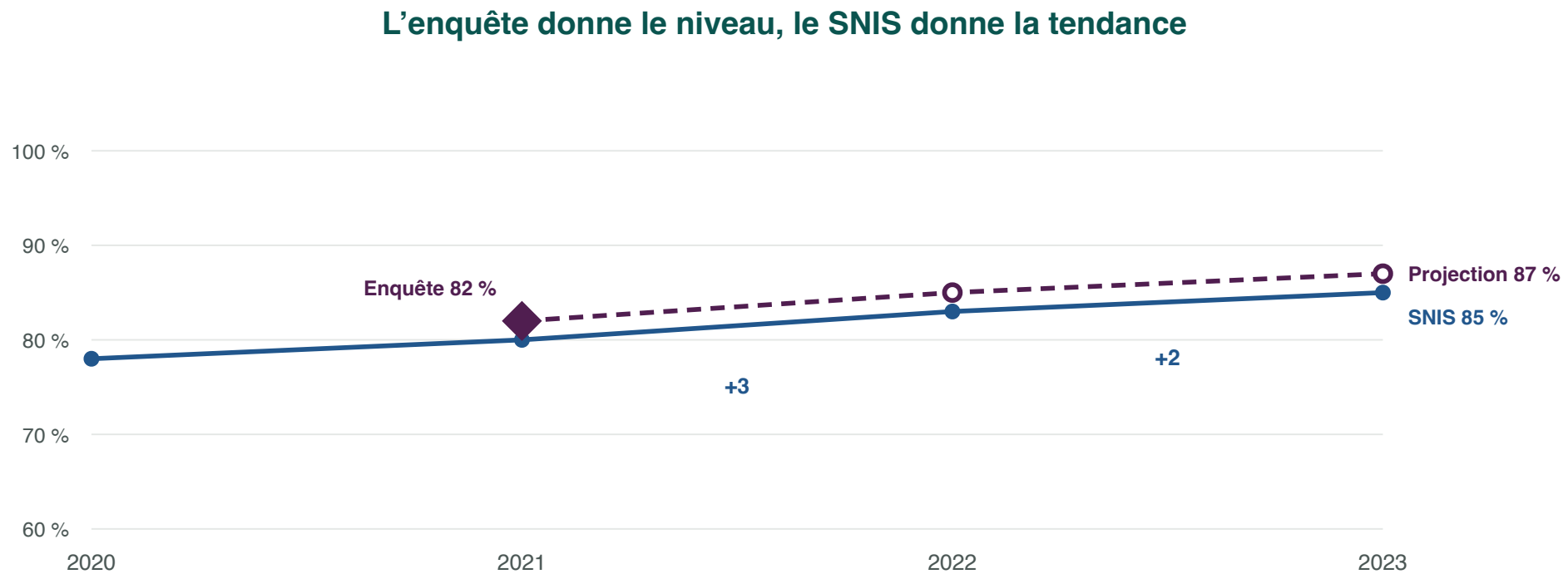
Pour chaque indicateur, chaque année, chaque province

2021	2022	2023
4 000 vaccinés volume SNIS corrigé	**4 600 vaccinés** volume SNIS corrigé	**5 300 vaccinés** volume SNIS corrigé
9 200 enfants dénominateur de la chaîne	**9 400 enfants** dénominateur de la chaîne	**9 600 enfants** dénominateur de la chaîne
43 %	**49 %**	**55 %**

Le volume est celui corrigé des valeurs aberrantes par le module d'ajustement.

La couverture n'est pas plafonnée : au-dessus de 100 %, c'est le dénominateur qu'il faut regarder.

Étape 4, suite : prolonger la dernière enquête



Le SNIS monte de 3 points puis de 2. On part de l’enquête (82 %) et on ajoute les mêmes points : 85 %, puis 87 %.

Quand une nouvelle enquête arrive, la projection repart de sa valeur.

Lire un graphique de couverture

Couverture SNIS

chaque année, chaque province

volume corrigé ÷ dénominateur

Point d'enquête

les années où il y a une EDS (DHS) ou MICS

la mesure de référence

Projection

l'enquête prolongée par le SNIS

national et provinces

Pour voir la tendance

regardez la couverture SNIS :
disponible chaque année et par province

Pour voir le niveau

regardez la projection :
calée sur la dernière enquête

Si les deux séries s'écartent beaucoup, c'est le dénominateur qu'il faut questionner avant les services.

Dans la plateforme : régler, générer, lire

1 Régler

Menu Résultats

Paramètres par défaut des modules

- les 5 taux du pays
- niveau : national, province
- chaîne : « auto »

une fois par pays

2 Générer

Menu Résultats

Générer un nouveau paquet

- cocher les 2 modules de couverture
- l'ajustement qualité est requis
- attendre « Prêt », puis épingler

à chaque mise à jour des données

3 Lire

Dans le projet

Visualisations

- Séries temporelles de couverture
- national, province
- Couverture (SNIS uniquement)

à chaque revue

Avant de faire confiance au résultat

Vérifier

- La **dernière enquête** disponible pour le pays est bien celle utilisée
- Les **cinq taux** sont ceux du pays, pas les défauts
- La **chaîne retenue** et sa médiane, dans le journal de génération

Interpréter avec prudence

- Une couverture **au-dessus de 100 %** : dénominateur à revoir
- Une **petite province** : quelques établissements suffisent à faire bouger la courbe
- Un **changement brusque** la même année dans tous les indicateurs : souvent un problème de rapportage, pas de service

En une page

1. Un service mesuré par l'enquête donne une population de départ : volume SNIS ÷ couverture d'enquête.
2. La cascade démographique en déduit les autres populations avec cinq taux.
3. Quatre chaînes sont construites ; celle qui colle le mieux aux projections de l'ONU est retenue pour tout.
4. La couverture est le volume corrigé divisé par ce dénominateur ; la dernière enquête est prolongée par la tendance du SNIS.

Le résultat se lit chaque année et par province, là où les enquêtes ne vont pas.

FASTR

Du volume de service à la couverture, chaque année et par province